



ShopChallenge

Coding Challenge - REST API - Spring Boot

Einfuehrung

Willkommen zur ShopChallenge! Diese Aufgabe dreht sich um eine REST-API, die einen kleinen Online-Shop simuliert. Die API bietet einen Produktkatalog an, aus dem Kunden Artikel auswählen und in einem persönlichen Warenkorb sammeln können.

Jeder Warenkorb wird über eine eindeutige UUID identifiziert und speichert alle hinzugefügten Produkte samt ihrer Menge. Für jede Position im Warenkorb werden folgende Informationen ausgewiesen:

- Produktname und Produkt-ID
- Nettopreis pro Einheit
- Bruttopreis pro Einheit (Nettopreis zzgl. 19 % MwSt.)
- Gesamtnettobetrag der Position (Nettopreis x Menge)
- Gesamtbruttbetrag der Position (Bruttopreis x Menge)

Am Ende gibt der Warenkorb außerdem den summierten Gesamtnettobetrag sowie den Gesamtbruttbetrag aller Positionen aus. Die Dokumentation der API ist direkt über Swagger UI erreichbar und erlaubt es, alle Endpunkte interaktiv auszuprobieren.

Verfuegbare Endpunkte

GET `/products`

Gibt alle Produkte des Katalogs zurück (ID, Name, Nettopreis).

GET `/baskets/{id}`

Gibt den Warenkorb mit der angegebenen UUID zurück – inklusive aller Positionen und dem Gesamt-Netto- sowie Bruttopreis.

POST `/baskets/{id}/items`

Fügt ein Produkt (productId + quantity) zum Warenkorb hinzu. Existiert der Warenkorb noch nicht, wird er automatisch angelegt.

GET `/swagger-ui.html`

Interaktive API-Dokumentation via Swagger UI.

Zum Einstieg steht ein vorbefüllter Test-Warenkorb bereit. Er enthält bereits drei Artikel und kann direkt abgerufen werden:

```
GET /baskets/00000000-0000-0000-0000-000000000001
```

Aufgabe - Fehler finden & beheben

Bei der Implementierung der API haben sich zwei Fehler eingeschlichen. Deine Aufgabe besteht darin, beide Fehler zu finden und zu korrigieren.

Bug #1

Mengenakkumulation im Warenkorb

Wird dasselbe Produkt mehrfach dem Warenkorb hinzugefügt, sollte sich die Gesamtmenge entsprechend erhöhen. Jedoch verhält sich die Schnittstelle anders.

Bug #2

Falscher Gesamtbruttobetrag

Der angezeigte Bruttopreis pro Einheit sowie der Gesamtbruttobetrag des Warenkorbs sind nicht korrekt. Für ein Produkt mit einem Nettopreis von 100,00 EUR sollte der Bruttopreis (inkl. 19 % MwSt.) 119,00 EUR betragen – der tatsächlich ausgewiesene Wert weicht jedoch deutlich davon ab.